

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepadatan dan kemacetan lalu lintas di kawasan metropolitan Indonesia telah mencapai taraf yang secara langsung mengancam efektivitas sistem layanan gawat darurat medis. Kota-kota besar Indonesia mencatat tingkat kemacetan antara 31-48%, dengan pengendara di Jakarta kehilangan rata-rata 108 jam per tahun akibat kemacetan dan kecepatan rata-rata hanya 20 km/jam di pusat kota (TomTom, 2024; INRIX, 2024). Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa setiap penambahan satu menit keterlambatan penanganan darurat dapat meningkatkan angka kematian rata-rata sebesar 17%, sementara pasien yang pernapasannya terhenti hanya memiliki waktu 2-3 menit sebelum mengalami kematian (Karako *et al.*, 2020). Di lapangan, kemacetan metropolitan secara langsung menghambat pergerakan ambulans banyak pengendara yang tidak memberikan jalan sehingga menyebabkan keterlambatan fatal dalam menjangkau pasien kritis. Penelitian di Jakarta Utara membuktikan hal ini secara empiris, di mana terdapat hubungan signifikan antara waktu respons petugas Ambulans Gawat Darurat (AGD) dan keberhasilan penanganan pasien henti jantung (*cardiac arrest*) dengan nilai $p = 0,009$ (Michel & Handoyo, 2022), sementara data AGD Dinkes Jakarta Timur menunjukkan waktu tunggu ambulans dapat mencapai 30 menit sebelum pasien dikirim ke rumah sakit rujukan (Gunawan *et al.*, 2022).

Keterlambatan ini bertentangan langsung dengan prinsip *golden hour*, yaitu konsep medis yang menegaskan bahwa intervensi klinis dalam 60 menit pertama pascacedera adalah penentu keselamatan pasien, pada kasus henti jantung di luar rumah sakit *Out-of-Hospital Cardiac Arrest* (OHCA), waktu respons di bawah delapan menit memberikan peluang keselamatan sekitar 22%, dan apabila ditekan hingga di bawah empat menit, tingkat keselamatan melonjak hingga hampir 30% (Margono & Husna, 2025). Artinya, setiap menit keterlambatan ambulans darat akibat kemacetan metropolitan secara langsung menurunkan peluang hidup pasien.

Solusi eksisting berupa helikopter medis *Helicopter Emergency Medical Services* (HEMS) pun bukan jawaban yang memadai. Biaya operasionalnya berkisar antara *United States Dollar* (USD) 6.000 hingga 25.000 per penerbangan jarak pendek, dibatasi regulasi ketat seperti pelarangan operasi malam hari, serta tidak memungkinkan pendaratan di permukiman padat yang justru paling membutuhkan layanan darurat (Goyal & Cohen, 2022). Penerapan wahana *electric Vertical Take-Off and Landing* (eVTOL) sebagai solusi transportasi udara hadir sebagai terobosan yang jauh lebih potensial. Dari sisi energi, biaya operasional eVTOL diproyeksikan jauh lebih rendah dibandingkan helikopter berbahan bakar *Aviation Turbine Fuel* (Avtur) konvensional (Georg *et al.*, 2025). Studi Horizon Aircraft membuktikan bahwa eVTOL hibrida 50% lebih hemat biaya dengan hampir dua kali lipat jangkauan dibandingkan helikopter bermesin ganda konvensional, sekaligus menghasilkan emisi karbon hanya seperempat dari helikopter untuk misi ambulans udara (Vertical Magazine, 2025).

Indonesia sendiri telah membuktikan kesiapan teknologi ini secara nyata. *Urban Air Mobility* (UAM) adalah konsep sistem transportasi udara perkotaan berbasis wahana listrik otonom yang beroperasi di ketinggian rendah untuk menghubungkan titik-titik dalam kota, sementara *Advanced Air Mobility* (AAM) merupakan konsepsi yang lebih luas mencakup mobilitas udara lintas kawasan metropolitan dengan integrasi infrastruktur darat dan manajemen ruang udara cerdas (Straubinger *et al.*, 2020). Pada 29 Juli 2024, SkyTaxi berbasis UAM-AAM buatan Hyundai Motors Company dan Korea Aerospace Research Institute (KARI) berhasil menjalani uji terbang di wilayah udara Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, Samarinda, sebagai bagian dari pengembangan sistem transportasi cerdas di Ibu Kota Nusantara (IKN) (OIKN, 2024; Kompas.com, 2024). Koordinasi penggunaan ruang udara dengan Bandara APT Pranoto dilakukan sepanjang April hingga Juli 2024, membuktikan bahwa manajemen ruang udara untuk eVTOL di kawasan perkotaan Indonesia bukan lagi sekadar wacana (OIKN, 2024). Deputi Teknologi Hijau dan Digital IKN Mohammed Ali Berawi menegaskan bahwa pemanfaatan moda transportasi UAM SkyTaxi dan kendaraan otonom akan mulai dilaksanakan setelah tahun 2024, sebagai bagian dari sistem transportasi cerdas IKN yang memanfaatkan teknologi digital, sensor *Internet of Things* (IoT), kamera, *big data*, dan *Artificial Intelligence* (AI) (ANTARA News Kalimantan Timur, 2023). Pasca uji terbang, Hyundai bersama OIKN kini merancang penerapan tiga tahap *roadmap* mobilitas udara cerdas di Indonesia yang mencakup UAM, AAM, serta mobilitas darat cerdas (OIKN, 2024).

Namun, pengoperasian armada *Medical-electric Vertical Take-Off and Landing* (Med-eVTOL) otonom di ruang udara perkotaan yang padat memerlukan infrastruktur baru yang komprehensif, mencakup manajemen ruang udara perkotaan, sistem navigasi otonom berbasis AI dan IoT, serta infrastruktur pendaratan yang dirancang secara terpadu. Diperlukan penempatan bandara vertikal mini (*vertical airport* / *vertiport*) yang strategis pada fasilitas kesehatan eksisting sebagai simpul jaringan gawat darurat yang efisien. Hingga kini, belum ada kerangka konseptual yang secara holistik mengadaptasi ekosistem AAM seperti yang telah dirintis melalui uji coba SkyTaxi di IKN (OIKN, 2024) ke dalam sistem respons darurat medis terpadu.

Dalam jangka panjang, kebutuhan akan sistem respons darurat yang cepat, adaptif, dan berbasis teknologi menjadi semakin krusial seiring dengan arah pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Transformasi ini tidak hanya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat resiliensi sistem kesehatan nasional terhadap dinamika krisis perkotaan (Bappenas, 2023). Gagasan ini mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan ke-3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) melalui reduksi angka kematian darurat, serta tujuan ke-9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui penciptaan ekosistem transportasi medis udara yang inklusif. Oleh karena itu, pengembangan